Programari i aplicacions

Què és el programari?

Definició

El programari és el conjunt d'instruccions, dades i procediments que fan possible que un sistema informàtic execute tasques. A diferència del maquinari, no és un element físic, sinó lògica codificada.

Relació entre hardware i software

Hardware

Part física: processador, memòria RAM, disc, pantalla, teclat o targeta gràfica.

Software

Programes i dades que indiquen al maquinari com actuar i quines operacions realitzar.

Interacció

Sense programari, el maquinari no és útil; sense maquinari, el programari no pot executar-se.

Tipus de programari

De sistema

Administra recursos de l'equip i permet el funcionament general. Exemples: Windows, Linux, Android, drivers.

D'aplicació

Resol necessitats concretes de l'usuari: estudiar, escriure, editar, comunicar-se o crear contingut.

De programació

Permet desenvolupar programes nous mitjançant llenguatges, compiladors, intèrprets i IDE.

Ofimàtica: suites i programes

Processador de textos

Per redactar informes, assajos, memòries o currículums. Exemples: Word, Writer, Google Docs.

Fulls de càlcul

Per a càlcul, estadística, gràfics i gestió de dades. Exemples: Excel, Calc, Sheets.

Presentacions

Per exposar informació de manera visual i estructurada. Exemples: PowerPoint, Impress, Slides.

Una suite ofimàtica agrupa diferents programes productius dins del mateix ecosistema. És útil per fer treballs escrits, gràfics, exposicions orals i projectes col·laboratius.

Apps i aplicacions web

📱 App

És una aplicació instal·lada en el dispositiu. Sol estar optimitzada per a mòbils i pot accedir a sensors i recursos locals.

Exemples: Google Maps, Spotify, Telegram o CapCut.

🌐 Aplicació web

Funciona en el navegador i acostuma a guardar dades al núvol. Facilita el treball compartit i l'accés des de qualsevol equip.

Exemples: Canva, Gmail, Drive, Classroom o Trello.

Diferències clau

Instal·lació

App: sí.
Web: normalment no.

Connexió

App: pot funcionar fora de línia.
Web: depén més d'internet.

Actualitzacions

App: botiga o sistema.
Web: automàtiques en el servidor.

Accés

Web: qualsevol navegador.
App: dispositiu compatible.

Programari especialitzat

🎨

Disseny

Imatge digital, dibuix vectorial, maquetació i modelatge. Exemples: Photoshop, GIMP, Illustrator, Blender.

🎬

Vídeo i àudio

Edició de vídeo, muntatge, so i postproducció. Exemples: Premiere, DaVinci Resolve, Audacity.

🛠️

Utilitats

Comprimir, protegir, recuperar o netejar. Exemples: 7-Zip, WinRAR, antivirus, còpies de seguretat.

Extensions de fitxer més usades

Documents

Textos i treballs

.doc, .docx, .odt, .pdf, .txt, .rtf

Fulls de càlcul

Dades i fórmules

.xls, .xlsx, .ods, .csv

Presentacions

Exposicions visuals

.ppt, .pptx, .odp

Extensions de fitxer més usades

Imatges

Fotografia i gràfics

.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tiff, .webp, .svg, .raw

Disseny

Edició professional

.psd, .ai, .indd

Àudio

So i música

.mp3, .wav, .aac, .flac, .ogg

Extensions de fitxer més usades

Vídeo

Producció audiovisual

.mp4, .avi, .mkv, .mov, .wmv

Web i codi

Programació i web

.html, .css, .js, .py, .java, .cpp, .json, .xml, .sql

Compressió i apps

Empaquetar o instal·lar

.zip, .rar, .7z, .tar, .gz, .exe, .msi, .apk, .dmg, .iso

Conclusió

Entendre què és el programari i saber distingir-ne els tipus és clau per a una competència digital completa. Este coneixement ajuda a seleccionar eines adequades, interpretar formats de fitxer i desenvolupar un ús crític, segur i eficient de la tecnologia.